

Clasa 11P1 · S18

Modulul I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de laborator tehnologic (LT)

Materiale necesare pentru întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice. SDV-uri necesare executării operațiilor de întreținere

Conținutul pachetului

p. 2-6 Proiect de lecție nr. 16 (S18) (sursa: p. 76-80)

p. 7-9 Manual (ed. elev) – S18 · Materiale și SDV-uri pentru întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice (sursa: p. 68-70)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 16 · S18***Materiale și SDV-uri pentru întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice*****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (8 ore/săptămână: LT 3 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 7. Realizarea operațiilor de întreținere și a reviziilor tehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 3 – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor; organizarea lucrărilor · planificată în S9–S20 (LT 36 h, IP 60 h)
Conținutul (planificare)	3.1. Lucrări de întreținere și reglare; SDV-uri și materiale necesare (importanța, obiectivele și mijloacele activității de întreținere, managementul întreținerii preventiv-planificate, lucrări executate de personalul care deservește utilajul și de personalul de întreținere); 3.2. Lucrări de întreținere ale instalațiilor hidraulice (agentul hidraulic, elemente componente, operații de întreținere); 3.3. Lucrări de întreținere ale instalațiilor pneumatice (tipuri de compresoare, principiul de funcționare al compresorului cu piston, operații de întreținere); 3.4. Materiale necesare pentru întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice; 3.5. SDV-uri necesare executării operațiilor de întreținere; 3.6. Lucrări de întreținere ale instalațiilor electrice; 3.7. Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice
Tema lecției	Materiale și SDV-uri pentru întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice
Săptămâna / programul	S18 · LT 3 h + IP 5 h LT: marți 26.01.2027, 09:00–11:50 (3 h) IP: marți 26.01.2027, 12:00–14:50 (3 h) IP: vineri 29.01.2027, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 68–70
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 1, 2, 3, 17, 21 (clusterelor A, B, D)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	7.1.3. Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor, organizarea acestor lucrări: Tipuri de operații de întreținere și reglare; Operații de întreținere ale instalațiilor hidraulice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor (agentul hidraulic, elemente componente ale instalațiilor hidraulice, operații de întreținere); Operații de întreținere ale instalațiilor pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor (tipuri de compresoare, principiul de funcționare al compresorului cu piston, operații de întreținere); Materiale necesare pentru întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor; SDV-uri necesare executării operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor; Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice
Abilități	7.2.13. Executarea operațiilor pregătitoare în vederea realizării operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.14. Indicarea operațiilor de întreținere ale agentului hidraulic: decantare, filtrare, menținerea temperaturii în limite admisibile 7.2.15. Executarea operațiilor de întreținere ale elementelor componente ale instalațiilor hidraulice: degresare, înlocuire elemente uzate, spălare, protejare “împotriva coroziunii, supravegherea pompelor în timpul funcționării 7.2.16. Indicarea tipurilor de compresoare (cu piston, rotative, centrifuge) 7.2.17. Executarea operațiilor de întreținere ale compresorului cu piston: supravegherea funcționării-presiune gaze, presiune ulei și apa de răcire, nivel ulei, temperatura apei, temperatura gazelor, curățirea filtrelor, verificarea etanșeității supapelor.

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	7.2.18. Alegerea, pregătirea și verificarea SDV-urilor și AMC-urilor necesare pentru executarea operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor, conform documentației tehnice 7.2.19. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă și a normelor de prevenire și stingere a incendiilor la întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.30. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate în prezentarea operațiilor de întreținere ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.31. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	7.3.1. Respectarea procedurilor de lucru 7.3.2. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrării executate 7.3.3. Interrelaționarea la locul de muncă 7.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 7.3.5. Respectarea disciplinei la locul de muncă 7.3.6. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 7.3.7. Preocuparea pentru perfecționarea propriei pregătiri profesionale 7.3.8. Respectarea indicațiilor din cartea tehnică pentru verificarea zilnică a stării de funcționare a mașinilor, instalațiilor și utilajelor 7.3.9. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 7.3.10. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 7.3.11. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și PSI specifice întreținerii mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.3.12. Respectarea normelor de protecție a mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Materiale necesare pentru întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice. SDV-uri necesare executării operațiilor de întreținere”;
- O2 – (LT) să aplice: materialele: lubrifianți, etanșări, filtre, conducte, materiale de curățire și protecție, consumabile – toate după cartea tehnică;
- O3 – (LT) să aplice: în hidraulică nu se etanșează filetele cu bandă: se folosesc racorduri cu inel tăietor, con sau O-ring;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Alegerea SDV-urilor și a materialelor pentru temele 1, 2 și 3”, respectând criteriul: pentru fiecare sarcină a temei există cel puțin un SDV;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Întreținerea rețelei de aer comprimat a atelierului: grupuri de preparare, cuple rapide, furtune”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: tronsonul a fost izolat, aerisit și etichetat;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 68–70 SDV, utilaje și materiale: fișele temelor 1, 2, 3, cărțile tehnice ale compresorului și ale standului hidraulic; trusa atelierului (pentru verificarea dimensiunilor cheilor); fișa de lucru; rețeaua de aer a atelierului, grupurile de preparare ale posturilor; cuple rapide, furtune, coliere, bandă PTFE, element filtrant de schimb, ulei pentru ungător; chei fixe, șurubelnițe, clește pentru coliere, soluție de apă și săpun, pensulă, lavete tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul I, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 3, S9–S20); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Materiale necesare pentru întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice. SDV-uri necesare executării operațiilor de întreținere · 3 h · manual p. 68–70

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator afli ce materiale și ce SDV-uri alegi pentru fiecare lucrare – primul indicator punctat la orice temă de examen – și întocmești bonul de materiale; în atelier întreții rețeaua de aer comprimat a atelierului, cu materialele alese de tine.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizar ea	–
4. Dirijarea învățării (50 min)	Prezintă conținutul din manual: – ulei hidraulic (HM 32/46/68), ulei de compresor sau de transmisie, ulei de ghidaje, unsoare consistentă – numai tipul din cartea tehnică – garnituri plate, inele O, manșete, garnituri de tijă și de piston, răzuitoare – aceeași dimensiune și același material; setul complet – cartușe de filtru de ulei, elemente de filtru de aer, site – după codul din cartea tehnică, nu „după aspect” – furtune cu DN și presiune de lucru cel puțin egale; racorduri de același tip (de exemplu cu inel tăietor, con 24°) – lavete care nu lasă scame, perii, degresanți admiși, material absorbant pentru scurgeri	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Lucrarea de laborator (65 min)	„Alegerea SDV-urilor și a materialelor pentru temele 1, 2 și 3” – Întocmești, pentru trei teme de examen, lista SDV-urilor și a materialelor și justifici alegerea fiecăruia. – NSSM: Sculele se verifică vizual: chei fisurate, șurubelnițe cu vârf rupt sau mânere deteriorate se scot din uz. 1) Citește sarcinile fiecărei teme. 2) Pentru fiecare sarcină scrie SDV-ul și materialul necesar. 3) Verifică pe utilaj dimensiunile cheilor și ale garniturilor. 4) Scrie justificarea pentru SDV-urile principale (ca la proba orală).	Sarcina: Completează fișa; ea devine „trusa de examen” a ta și intră în portofoliu. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Materialele: lubrifianți, etanșări, filtre, conducte, materiale de curățire și protecție, consumabile – toate după cartea tehnică. – În hidraulică nu se etanșează filetele cu bandă; se folosesc racorduri cu inel tăietor, con sau O-ring. – SDV-ul se alege după operație și după precizia cerută; la racorduri – două chei. – Bonul de materiale se face înainte de	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	oprirea utilajului. ? De ce filtrul se alege după cod și nu după aspect? ? De ce nu se folosește bandă PTFE în instalațiile hidraulice?			
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 68–70).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Întreținerea rețelei de aer comprimat a atelierului: grupuri de preparare, cuple rapide, furtune · 5 h · manual p. 68–70

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (15 min)	Scopul: Execuți întreținerea rețelei de aer a atelierului: grupurile de preparare, cuplele rapide, furtunele și racordurile, cu materialele alese de tine pe bonul de materiale. – NSSM/PSI: Tronsonul de rețea la care se lucrează se izolează (robinet închis) și se aerisește; se pune etichetă pe robinet. – NSSM/PSI: Furtunele nu se desfac sub presiune; aerul comprimat nu se îndreaptă spre corp și nu se folosește la curățarea hainelor. – NSSM/PSI: Ochelari de protecție la purjare și la probe.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: rețeaua de aer a atelierului, grupurile de preparare ale posturilor; cuple rapide, furtune, coliere, bandă PTFE, element filtrant de schimb, ulei pentru ungător; chei fixe, șurubelnițe, clește pentru coliere, soluție de apă și săpun, pensulă, lavete.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pași din manual: 1) Întocmește bonul de materiale pentru posturile repartizate și ridică materialele de la magazie. 2) Izolează și aerisește tronsonul; etichetează robinetul. 3) Purjează paharele filtrelor; demontează paharul, curăță-l (numai cu apă și săpun – solvenții distrug polycarbonatul) și înlocuiește elementul filtrant. 4) Completează ungătorul cu uleiul prescris, până la reper. 5) Înlocuiește cuplele rapide și furtunele deteriorate; la racordurile filetate aplică banda PTFE corect. 6) Repune sub presiune, reglează regulatorul la 6 bar și verifică picurarea ungătorului (1–2 picături la câteva cicluri). 7) Verifică etanșeitățile cu soluție de apă și săpun; remediază. 8) Scoate eticheta, consemnează lucrarea în registrul atelierului.	Sarcina: Bonul de materiale și fișa de lucrări pentru posturile repartizate. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Tronsonul a fost izolat, aerisit și etichetat.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	☐ Paharele au fost curățate fără solvenți; ungătoarele sunt completate. ☐ Nicio bulă la racorduri după remediere.			
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 68–70): Materialele: lubrifianți, etanșări, filtre, conducte, materiale de curățire și protecție, consumabile – toate după cartea / În hidraulică nu se etanșează filetele cu bandă: se folosesc racorduri cu inel tăietor, con sau
B – consolidare	1) De ce filtrul se alege după cod și nu după aspect? 2) De ce nu se folosește bandă PTFE în instalațiile hidraulice? 3) Ce SDV-uri alegi pentru tema 1 (întreținerea compresorului)? Justifică două dintre ele.
A – performanță	Ce cantitate de ulei ceri pentru un rezervor de 60 l? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Completează fișa; ea devine „trusa de examen” a ta și intră în portofoliu.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 68–70) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S18 · Materiale și SDV-uri pentru întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice

Firul săptămânii: La laborator afli ce materiale și ce SDV-uri alegi pentru fiecare lucrare – primul indicator punctat la orice temă de examen – și întocmești bonul de materiale; în atelier întreții rețeaua de aer comprimat a atelierului, cu materialele alese de tine.

[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC
3 ore · laborator tehnologic

Materiale necesare pentru întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice. SDV-uri necesare executării operațiilor de întreținere

Rezultate ale învățării: C 7.1.3. · A 7.2.13.–7.2.19., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12.

Materialele

Grupa	Exemple și reguli de alegere
lubrifianți	ulei hidraulic (HM 32/46/68), ulei de compresor sau de transmisie, ulei de ghidaje, unsoare consistentă – numai tipul din cartea tehnică
elemente de etanșare	garnituri plate, inele O, manșete, garnituri de tijă și de piston, răzuitoare – aceeași dimensiune și același material; setul complet
elemente filtrante	cartușe de filtru de ulei, elemente de filtru de aer, site – după codul din cartea tehnică, nu „după aspect”
conducte și racorduri	furtune cu DN și presiune de lucru cel puțin egale; racorduri de același tip (de exemplu cu inel tăietor, con 24°)
materiale de curățire	lavete care nu lasă scame, perii, degresanți admiși, material absorbant pentru scurgeri
materiale de protecție	ulei sau unsoare anticorrosivă, vopsea
consumabile	șuruburi, piulițe, șaibe plate, Grower, siguranțe elastice, splinturi, coliere, curele de schimb

Etanșarea filetelor. În instalațiile pneumatice se folosesc bandă PTFE sau etanșanți lichizi, aplicați numai pe filetul exterior, fără primele 1–2 spire, ca să nu ajungă resturi în circuit. În instalațiile hidraulice moderne etanșarea se face prin **racorduri cu inel tăietor, cu con sau cu garnitură O-ring**, nu prin bandă pe filet: resturile de bandă blochează sertarele distribuitorilor.

SDV-urile

Grupa	SDV-uri
chei și șurubelnițe	chei fixe, inelare, tubulare; chei imbus; cheie dinamometrică ; șurubelnițe drepte și în cruce; două chei pentru fiecare racord
scule speciale	extractoare cu gheare, clește pentru siguranțe elastice, scule din plastic pentru garnituri, chei pentru capace de filtru
ungere și fluide	pompă de gresat, ungător manual, pâlnie cu sită, vas de colectare gradat, pompă de transvazare
măsură și control	șubler, micrometru, lere, ceas comparator, manometru de control , termometru cu infraroșu, tahometru, cronometru
echipament de protecție	salopetă, încălțăminte de protecție, mănuși (de nitril pentru uleiuri), ochelari, antifoane

La examen, „alegerea SDV-urilor și a materialelor” valorează 10 p, iar „justificarea alegerii SDV-urilor” încă 5 p la proba orală. Se evaluează nu doar prezența sculei, ci potrivirea ei cu operația: cheia de dimensiune corectă, mijlocul de măsurare cu valoarea diviziunii potrivită, garnitura din materialul potrivit fluidului.

Aplicație rezolvată – bonul de materiale. Ai de executat la un grup hidraulic: schimbul uleiului, înlocuirea filtrului de retur, a două furtune și a garniturilor de la capacul distribuitorului. Ce treci pe bonul de materiale?

- Din cartea tehnică citești: tipul și clasa uleiului, capacitatea rezervorului, codul filtrului, DN-ul, lungimea și presiunea furtunelor, setul de garnituri al distribuitorului.
- Uleiul: tipul prescris, cantitatea = capacitatea rezervorului + $\approx 10\%$ pentru umplerea circuitului.

- Filtrul: cartușul cu codul din cartea tehnică. Furtunile: aceeași lungime, DN, racorduri, presiune $\geq$ a instalației.
- Garniturile: **setul complet** pentru capac – garniturile vecine au aceeași vechime.
- Consumabile: lavete, material absorbant, recipient pentru uleiul uzat. Înainte de lucru verifici stocul – altfel utilajul rămâne demontat.

Reține

- Materialele: lubrifianți, etanșări, filtre, conducte, materiale de curățire și protecție, consumabile – toate după cartea tehnică.
- În hidraulică nu se etanșează filetele cu bandă: se folosesc racorduri cu inel tăietor, con sau O-ring.
- SDV-ul se alege după operație și după precizia cerută; la racorduri – două chei.
- Bonul de materiale se face înainte de oprirea utilajului.

Întrebări

1. De ce filtrul se alege după cod și nu după aspect?
2. De ce nu se folosește bandă PTFE în instalațiile hidraulice?
3. Ce SDV-uri alegi pentru tema 1 (întreținerea compresorului)? Justifică două dintre ele.
4. Ce cantitate de ulei ceri pentru un rezervor de 60 l?

Lucrarea de laborator: Alegerea SDV-urilor și a materialelor pentru temele 1, 2 și 3

Scopul lucrării: Întocmești, pentru trei teme de examen, lista SDV-urilor și a materialelor și justifici alegerea fiecăruia.

SDV-uri, aparate, materiale

- fișele temelor 1, 2, 3, cărțile tehnice ale compresorului și ale standului hidraulic
- trusa atelierului (pentru verificarea dimensiunilor cheilor)
- fișa de lucru

Securitate și sănătate în muncă

Sculele se verifică vizual: chei fisurate, șurubelnițe cu vârf rupt sau mânere deteriorate se scot din uz.

Desfășurarea lucrării

1. Citește sarcinile fiecărei teme.
2. Pentru fiecare sarcină scrie SDV-ul și materialul necesar.
3. Verifică pe utilaj dimensiunile cheilor și ale garniturilor.
4. Scrie justificarea pentru SDV-urile principale (ca la proba orală).

Fișa de lucru

Tema	SDV-uri	Materiale	Justificare (pe scurt)
1			
2			
3			

Sarcina de lucru

Completează fișa; ea devine „trusa de examen” a ta și intră în portofoliu.

Controlul lucrării

- ☐ Pentru fiecare sarcină a temei există cel puțin un SDV.
- ☐ Justificările leagă scula de operație și de precizie.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
5 ore · atelierul-școală**Întreținerea rețelei de aer comprimat a atelierului: grupuri de preparare, cuple rapide, furtune**

Rezultate ale învățării: C 7.1.3. · A 7.2.13.–7.2.19., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12.

Scopul lucrării: Execuți întreținerea rețelei de aer a atelierului: grupurile de preparare, cuplele rapide, furtunile și racordurile, cu materialele alese de tine pe bonul de materiale.**SDV-uri, aparate, materiale**

- rețeaua de aer a atelierului, grupurile de preparare ale posturilor
- cuple rapide, furtune, coliere, bandă PTFE, element filtrant de schimb, ulei pentru ungător
- chei fixe, șurubelnițe, clește pentru coliere, soluție de apă și săpun, pensulă, lavete

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Tronsonul de rețea la care se lucrează se izolează (robinet închis) și se aerisește; se pune etichetă pe robinet.
- ⚠ Furtunile nu se desfac sub presiune; aerul comprimat nu se îndreaptă spre corp și nu se folosește la curățarea hainelor.
- ⚠ Ochelari de protecție la purjare și la probe.

Desfășurarea lucrării

1. Întocmește bonul de materiale pentru posturile repartizate și ridică materialele de la magazie.
2. Izolează și aerisește tronsonul; etichetează robinetul.
3. Purjează paharele filtrelor; demontează paharul, curăță-l (numai cu apă și săpun – solvenții distrug polycarbonatul) și înlocuiește elementul filtrant.
4. Completează ungătorul cu uleiul prescris, până la reper.
5. Înlocuiește cuplele rapide și furtunile deteriorate; la racordurile filetate aplică banda PTFE corect.
6. Repune sub presiune, reglează regulatorul la 6 bar și verifică picurarea ungătorului (1–2 picături la câteva cicluri).
7. Verifică etanșeitatea cu soluție de apă și săpun; remediază.
8. Scoate eticheta, consemnează lucrarea în registrul atelierului.

Fișa de lucru

Postul	Filtru / ungător	Cuple / furtune înlocuite	Etanșeitate (bule DA/NU)
1			
2			
3			

Sarcina de lucru

Bonul de materiale și fișa de lucrări pentru posturile repartizate.

Controlul lucrării

- ☐ Tronsonul a fost izolat, aerisit și etichetat.
- ☐ Paharele au fost curățate fără solvenți; ungătoarele sunt completate.
- ☐ Nicio bulă la racorduri după remediere.